

## Раздел 1: ИДЕНТИФИКАЦИЯ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ И СВЕДЕНИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ ИЛИ ПОСТАВЩИКЕ

### 1.1. Идентификатор продукта

Описание продукта: Barium, AAS standard solution, Specpure®, Ba 1000µg/ml  
Cat No. : 88052  
Молекулярная формула Ba(NO<sub>3</sub>)<sub>2</sub> in 5% HN O<sub>3</sub>

### 1.2. Соответствующие установленные способы применения вещества или смеси и не рекомендуемые способы применения

Рекомендуемое применение Лабораторные химические реактивы.  
Рекомендуемые ограничения по применению Информация отсутствует

### 1.3. Информация о поставщике паспорта безопасности

Компания Avocado Research Chemicals Ltd. (Part of  
Thermo Fisher Scientific)  
Shore Road, Heysham  
Lancashire, LA3 2XY, United Kingdom  
Office Tel: +44 (0) 1524 850506  
Office Fax: +44 (0) 1524 850608

Адрес электронной почты begel.sdsdesk@thermofisher.com

### 1.4. Номер телефона экстренной связи

Для получения информации в США, звоните: 001-800-227-6701  
Для получения информации в Европе, звоните: +32 14 57 52 11  
  
Номер для чрезвычайных случаев, Европа: +32 14 57 52 99  
Номер для чрезвычайных случаев, США: 201-796-7100  
  
Номер телефона CHEMTREC, США: 800-424-9300  
Номер телефона CHEMTREC, Европа: 703-527-3887

## Раздел 2: ИДЕНТИФИКАЦИЯ ОПАСНОСТИ (ОПАСНОСТЕЙ)

### 2.1. Классификация вещества или смеси

CLP классификация - регулирование (EU) No. 1272/2008

Физические опасности

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Barium, AAS standard solution, Specpure®, Ba 1000µg/ml

Дата редакции 30-ноя-2024

|                                                                    |                      |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Вещества/смеси, вызывающие коррозию металла                        | Категория 1 (H290)   |
| <b>Опасности для здоровья</b>                                      |                      |
| Острая токсичность при вдыхании - пары                             | Категория 4 (H332)   |
| Разъедание/раздражение кожи                                        | Категория 1 (H314) В |
| Серьезное повреждение/раздражение глаз                             | Категория 1 (H318)   |
| <b>Опасности для окружающей среды</b>                              |                      |
| На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены |                      |

Полные тексты Формулировки опасностей: см. раздел 16

## 2.2. Элементы маркировки



Сигнальное слово

Опасно

### Формулировки опасностей

H290 - Может вызывать коррозию металлов

H332 - Вредно при вдыхании

H314 - При попадании на кожу и в глаза вызывает химические ожоги

### Предупреждающие формулировки

P304 + P340 - ПРИ ВДЫХАНИИ: Свежий воздух, покой

P280 - Использовать перчатки/спецодежду/ средства защиты глаз/лица

P301 + P330 + P331 - ПРИ ПРОГЛАТЫВАНИИ: Прополоскать рот. Не вызывать рвоту

P303 + P361 + P353 - ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ (или волосы): Немедленно снять всю загрязненную одежду. Кожу промыть водой или под душем

P305 + P351 + P338 - ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА: Осторожно промыть глаза водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы, если вы ими пользуетесь, и если это легко сделать. Продолжить промывание глаз

P310 - Немедленно обратиться в ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР или к врачу-специалисту/терапевту

## 2.3. Прочие опасности

Информация отсутствует

Данный продукт не содержит никаких веществ, вызывающих или предположительно вызывающих расстройство эндокринной системы

Токсично для наземных позвоночных

## 3. Состав (информация о компонентах)

### 3.2. Смесь

| Компонент       | № CAS     | № EC      | Весовой процент | CLP классификация - регулирование (EU) No. 1272/2008 |
|-----------------|-----------|-----------|-----------------|------------------------------------------------------|
| Вода            | 7732-18-5 | 231-791-2 | 94.81           | -                                                    |
| Азотная кислота | 7697-37-2 | 231-714-2 | 5.00            | Ох. Liq. 3 (H272)                                    |

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Barium, AAS standard solution, Specpure®, Ba 1000µg/ml

Дата редакции 30-ноя-2024

|                |            |                   |      |                                                                                                     |
|----------------|------------|-------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                |            |                   |      | Met. Corr. 1 (H290)<br>Acute Tox. 3 (H331)<br>Skin Corr. 1A (H314)<br>Eye Dam. 1 (H318)<br>(EUH071) |
| Барий динитрат | 10022-31-8 | EEC No. 233-020-5 | 0.19 | Ox. Sol. 2 (H272)<br>Acute Tox. 3 (H301)<br>Acute Tox. 4 (H332)<br>Eye Irrit. 2 (H319)              |

| Компонент       | Пределы удельной концентрации (SCL)                                                                                                                                                                                                                                               | М-фактор | Примечания к компонентам |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------|
| Азотная кислота | Ox. Liq. 2 :: C>=99%<br>Ox. Liq. 3 :: 65%<=C<99%<br>Acute Tox. 1 (inhal) :: C>=70%<br>Acute Tox. 3 (inhal) ::<br>70%>C>=26.5%<br>Acute Tox. 4 (inhal) ::<br>26.5%>C>=13.25%<br>Skin Corr. 1A :: C>=20%<br>Skin Corr. 1B :: 5%<=C<20%<br>Met. Corr. 1 :: C>=2%<br>EUH071 :: C>=20% | -        | -                        |

## Примечание

| Компонент       | ECHA (RAC) ATE (Oral) | ECHA (RAC) ATE (Dermal) | ECHA (RAC) ATE (Inhalation) |
|-----------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------------|
| Азотная кислота | -                     | -                       | ATE = 2.65 mg/L (vapours)   |

ECHA (RAC) - Committee for Risk Assessment - European Chemicals Agency  
ATE - Acute Toxicity Estimate

Полные тексты Формулировки опасностей: см. раздел 16

## 4. Меры первой помощи

### 4.1. Описание мер первой помощи

|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Общие рекомендации                         | При посещении врача покажите ему этот паспорт безопасности. Требуется немедленная медицинская помощь.                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Попадание в глаза                          | Немедленно промыть большим количеством воды, в том числе под веками, в течение, по крайней мере, 15 минут. Требуется немедленная медицинская помощь.                                                                                                                                                                                                                                         |
| Попадание на кожу                          | Немедленно смыть большим количеством воды в течение, как минимум, 15 минут. Перед повторным применением, снять и постирать загрязненную одежду и перчатки, включая изнанку. Немедленно обратиться к врачу.                                                                                                                                                                                   |
| При отравлении пероральным путем           | НЕ вызывать рвоту. Прополощите рот водой. Запрещается давать что-либо пероральным путем человеку без сознания. Немедленно обратиться к врачу.                                                                                                                                                                                                                                                |
| При отравлении ингаляционным путем         | При остановке дыхания выполнять искусственное дыхание. Вывести из зоны действия, уложить. Не использовать метод «рот-в-рот» в случае, если пострадавший проглотил или вдохнул вещество; необходимо обеспечить искусственное дыхание с использованием карманной маски с односторонним клапаном или другого надлежащего дыхательного медицинского оборудования. Немедленно обратиться к врачу. |
| Меры самозащиты при оказании первой помощи | Медицинский персонал должен был осведомлен о применяемых материалах, чтобы принять меры предосторожности, защитить себя и локализовать загрязнение.                                                                                                                                                                                                                                          |

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Barium, AAS standard solution, Specpure®, Ba 1000µg/ml

Дата редакции 30-ноя-2024

## 4.2. Важнейшие симптомы/последствия, острые и проявляющиеся с задержкой

Вызывает ожоги при любом пути воздействия. Продукт является едким материалом. Промывание желудка или вызывание рвоты противопоказано. Необходимо обследование на предмет возможной перфорации желудка или пищевода: При попадании внутрь вызывает сильный отек, сильные повреждения чувствительных тканей и опасность перфорации

## 4.3. Указание на необходимость немедленной медицинской помощи и специального лечения

Примечания для врача

Лечить симптоматически.

## **5. Меры и средства обеспечения пожаровзрывобезопасности**

### 5.1. Средства пожаротушения

#### **Рекомендуемые средства тушения пожаров**

Не горит. Углекислый газ (CO<sub>2</sub>), Огнетушащий порошок, Сухой песок, Спиртоустойчивая пена.

#### **Средства пожаротушения, которые запрещено применять в целях безопасности**

Информация отсутствует.

### 5.2. Конкретные опасности, обусловленные данным веществом или смесью

Термическое разложение может вызывать высвобождение раздражающих газов и паров. Продукт вызывает ожоги глаз, кожи и слизистых оболочек.

#### **Опасные продукты сгорания**

Оксиды азота (NO<sub>x</sub>), Оксиды бария.

### 5.3. Рекомендации для пожарных

В случае пожара надеть автономный дыхательный аппарат с избыточным давлением, соответствующий стандартам MSHA/NIOSH (одобренный или эквивалентный), и полный комплект защитного снаряжения. Термическое разложение может вызывать высвобождение раздражающих газов и паров.

## **Раздел 6: МЕРЫ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ АВАРИЙНЫХ И ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И ИХ ПОСЛЕДСТВИЙ**

### 6.1. Меры индивидуальной защиты, защитное оборудование и порядок действий в чрезвычайных обстоятельствах

Обеспечить достаточную вентиляцию. Пользоваться надлежащим индивидуальным защитным снаряжением. Эвакуировать персонал в безопасные зоны. Люди должны находиться подальше от места утечки/разлива с наветренной стороны.

### 6.2. Меры предосторожности в отношении окружающей среды

Не допускать выброса в окружающую среду.

### 6.3. Методы и материалы для изоляции и очистки

Впитать инертным поглощающим материалом. Хранить в подходящих закрытых контейнерах для утилизации.

### 6.4. Ссылки на другие разделы

Обратиться к защитным мерам, перечисленным в разделах 8 и 13.

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Barium, AAS standard solution, Specpure®, Ba 1000µg/ml

Дата редакции 30-ноя-2024

## 7. Правила хранения химической продукции и обращения с ней при погрузочно-разгрузочных работах

### 7.1. Меры предосторожности при проведении погрузочно-разгрузочных операций

Использовать индивидуальное защитное снаряжение/средства защиты лица. Избегать попадания в глаза, на кожу или одежду. Используйте только под вытяжным колпаком для химического дыма. Не вдыхать туман/пары/аэрозоли. Не принимать внутрь. При проглатывании немедленно обратиться за медицинской помощью.

### Меры гигиены

Обращаться в соответствии с установившейся практикой техники безопасности и промышленной гигиены. Держать подальше от продуктов питания, напитков и кормов для животных. При использовании продукции не курить, не пить, не принимать пищу. Перед повторным применением, снять и постирать загрязненную одежду и перчатки, включая изнанку. Мыть руки перед перерывами и после работы.

### 7.2. Условия безопасного хранения, включая любые факторы несовместимости

Зона для едких материалов. Хранить контейнеры в плотно закрытой таре в сухом, прохладном и хорошо проветриваемом месте.

### 7.3. Конкретные способы конечного использования

Применение в лабораториях

## 8. Средства контроля за опасным воздействием и средства индивидуальной защиты

### 8.1. Контрольные параметры

#### Пределы воздействия

Список источников **EU** - Commission Directive (EU) 2019/1831 of 24 October 2019 establishing a fifth list of indicative occupational exposure limit values pursuant to Council Directive 98/24/EC and amending Commission Directive 2000/39/EC  
**RU** - ГН 2.2.5.1313-03 "Гигиенические нормативы. Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны" Утверждено Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 30 апреля 2003 г. №763 зарегистрировано в Минюсте РФ 19 мая 2003 г., регистрационный №4568 Опубликовано в "Российской газете" от 20 июня 2003 г. №119/1 (специальный выпуск) ГН 2.2.5.3532-18 "Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны". Утверждены Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 13 февраля 2018 г. № 25. Зарегистрировано в Минюсте РФ 20 апреля 2018 г. Регистрационный № 50845. Опубликовано в "Российской газете" от 24 апреля 2018 г.

| Компонент       | Европейский Союз                                           | Соединенное Королевство                                               | Франция                                                                                             | Бельгия                                                                | Испания                                                                                        |
|-----------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Азотная кислота | STEL: 1 ppm (15min)<br>STEL: 2.6 mg/m <sup>3</sup> (15min) | STEL: 1 ppm 15 min<br>STEL: 2.6 mg/m <sup>3</sup> 15 min              | STEL / VLCT: 1 ppm.<br>indicative limit<br>STEL / VLCT: 2.6<br>mg/m <sup>3</sup> . indicative limit | STEL: 1 ppm 15<br>minuten<br>STEL: 2.6 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minuten | STEL / VLA-EC: 1 ppm<br>(15 minutos).<br>STEL / VLA-EC: 2.6<br>mg/m <sup>3</sup> (15 minutos). |
| Барий динитрат  | TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> (8hr)                           | STEL: 1.5 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 8 hr | TWA / VME: 0.5 mg/m <sup>3</sup><br>(8 heures). indicative<br>limit                                 |                                                                        | TWA / VLA-ED: 0.5<br>mg/m <sup>3</sup> (8 horas)                                               |

| Компонент       | Италия                                                                                       | Германия                                                                             | Португалия                                                                                   | Нидерланды                                                               | Финляндия                                                                                               |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Азотная кислота | STEL: 1 ppm 15 minuti.<br>Short-term<br>STEL: 2.6 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minuti. Short-term | TWA: 1 ppm (8<br>Stunden). AGW -<br>TWA: 2.6 mg/m <sup>3</sup> (8<br>Stunden). AGW - | STEL: 1 ppm 15<br>minutos<br>STEL: 2.6 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutos<br>TWA: 2 ppm 8 horas | STEL: 0.5 ppm 15<br>minuten<br>STEL: 1.3 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minuten | TWA: 0.5 ppm 8<br>tunteina<br>TWA: 1.3 mg/m <sup>3</sup> 8<br>tunteina<br>STEL: 1 ppm 15<br>minuutteina |

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Barium, AAS standard solution, Specpure®, Ba 1000µg/ml

Дата редакции 30-ноя-2024

|                |  |                                                                                                              |                        |  |                                |
|----------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--|--------------------------------|
|                |  |                                                                                                              |                        |  | STEL: 2.6 mg/m³ 15 minuutteina |
| Барий динитрат |  | TWA: 0.5 mg/m³ (8 Stunden). AGW - exposure factor 1<br>TWA: 0.5 mg/m³ (8 Stunden). MAK<br>Höhepunkt: 4 mg/m³ | TWA: 0.5 mg/m³ 8 horas |  | TWA: 0.5 mg/m³ 8 tunteina      |

| Компонент       | Австрия                                                      | Дания                                                  | Швейцария                                                                                            | Польша                                                    | Норвегия                                                                                                                                |
|-----------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Азотная кислота | MAK-KZGW: 1 ppm 15 Minuten<br>MAK-KZGW: 2.6 mg/m³ 15 Minuten | STEL: 1 ppm 15 minutter<br>STEL: 2.6 mg/m³ 15 minutter | STEL: 2 ppm 15 Minuten<br>STEL: 5 mg/m³ 15 Minuten<br>TWA: 2 ppm 8 Stunden<br>TWA: 5 mg/m³ 8 Stunden | STEL: 2.6 mg/m³ 15 minutach<br>TWA: 1.4 mg/m³ 8 godzinach | TWA: 2 ppm 8 timer<br>TWA: 5 mg/m³ 8 timer<br>STEL: 4 ppm 15 minutter. value calculated<br>STEL: 10 mg/m³ 15 minutter. value calculated |
| Барий динитрат  | MAK-KZGW: 2 mg/m³ 15 Minuten<br>MAK-TMW: 0.5 mg/m³ 8 Stunden |                                                        | STEL: 4 mg/m³ 15 Minuten<br>TWA: 0.5 mg/m³ 8 Stunden                                                 |                                                           | TWA: 0.5 mg/m³ 8 timer                                                                                                                  |

| Компонент       | Болгария                         | Хорватия                                                           | Ирландия                                     | Кипр                           | Чешская Республика                             |
|-----------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------|
| Азотная кислота | STEL : 1 ppm<br>STEL : 2.6 mg/m³ | STEL-KGVI: 1 ppm 15 minutama.<br>STEL-KGVI: 2.6 mg/m³ 15 minutama. | STEL: 1 ppm 15 min<br>STEL: 2.6 mg/m³ 15 min | STEL: 1 ppm<br>STEL: 2.6 mg/m³ | TWA: 1 mg/m³ 8 hodinách.<br>Ceiling: 2.5 mg/m³ |

| Компонент       | Эстония                                                    | Gibraltar                                    | Греция                         | Венгрия                                                          | Исландия                       |
|-----------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Азотная кислота | STEL: 1 ppm 15 minutites.<br>STEL: 2.6 mg/m³ 15 minutites. | STEL: 1 ppm 15 min<br>STEL: 2.6 mg/m³ 15 min | STEL: 1 ppm<br>STEL: 2.6 mg/m³ | STEL: 2.6 mg/m³ 15 percekben. CK<br>STEL: 1 ppm 15 percekben. CK | STEL: 1 ppm<br>STEL: 2.6 mg/m³ |

| Компонент       | Латвия                                                          | Литва                          | Люксембург                                           | Мальта                                             | Румыния                                            |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Азотная кислота | STEL: 1 ppm<br>STEL: 2.6 mg/m³<br>TWA: 0.78 ppm<br>TWA: 2 mg/m³ | STEL: 1 ppm<br>STEL: 2.6 mg/m³ | STEL: 1 ppm 15 Minuten<br>STEL: 2.6 mg/m³ 15 Minuten | STEL: 1 ppm 15 minuti<br>STEL: 2.6 mg/m³ 15 minuti | STEL: 1 ppm 15 minute<br>STEL: 2.6 mg/m³ 15 minute |

| Компонент       | Россия                                | Словацкая Республика | Словения                                                                                           | Швеция                                                                                                                             | Турция                                             |
|-----------------|---------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Азотная кислота | Skin notation<br>MAC: 2 mg/m³         | Ceiling: 2.6 mg/m³   | TWA: 1 ppm 8 urah<br>TWA: 2.6 mg/m³ 8 urah<br>STEL: 1 ppm 15 minutah<br>STEL: 2.6 mg/m³ 15 minutah | Binding STEL: 1 ppm 15 minuter<br>Binding STEL: 2.6 mg/m³ 15 minuter<br>TLV: 0.5 ppm 8 timmar. NGV<br>TLV: 1.3 mg/m³ 8 timmar. NGV | STEL: 1 ppm 15 dakika<br>STEL: 2.6 mg/m³ 15 dakika |
| Барий динитрат  | TWA: 0.5 mg/m³ 0239<br>MAC: 1.5 mg/m³ |                      |                                                                                                    |                                                                                                                                    |                                                    |

## Значения биологических пределов

Данный продукт в поставляемой форме не содержит никаких опасных материалов, для которых региональными нормативными органами были бы установлены биологические пределы

## методы мониторинга

EN 14042:2003 Идентификатор заголовка: Состав атмосферы на рабочем месте. Указания по применению и использование процедур оценки воздействия химических и биологических агентов.

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Barium, AAS standard solution, Specpure®, Ba 1000µg/ml

Дата редакции 30-ноя-2024

Расчетный уровень отсутствия воздействия (DNEL) / Расчетный минимальный уровень эффекта (DMEL)  
См. таблицу значений

Прогнозируемая не оказывающая воздействия концентрация (PNEC)  
См. ниже значения.

| Component                          | пресная вода                       | Свежая вода осадков         | Вода прерывистый | Микроорганизмы в очистке сточных вод | Почва (сельское хозяйство) |
|------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|------------------|--------------------------------------|----------------------------|
| Барий динитрат 10022-31-8 ( 0.19 ) | PNEC = 115µg/L<br>PNEC = 0.115mg/L | PNEC = 600mg/kg sediment dw |                  | PNEC = 62.2mg/L                      | PNEC = 207.7mg/kg soil dw  |

| Component                          | Морская вода    | Морская вода осадков | Морская вода прерывистый | Пищевая цепочка | Воздух |
|------------------------------------|-----------------|----------------------|--------------------------|-----------------|--------|
| Барий динитрат 10022-31-8 ( 0.19 ) | PNEC = 11.5µg/L |                      |                          |                 |        |

## 8.2. Соответствующие меры технического контроля

### Технические средства контроля

Необходимо обеспечить в рабочей зоне наличие станций для промывки глаз и аварийного душа.  
Для контроля источников опасного материала по возможности следует применять технические меры, например, изоляцию или проведение процесса в замкнутом объеме, внесение изменений в процесс или оборудование для минимизации выбросов или контакта и применение должным образом спроектированных вентиляционных систем

### Средства индивидуальной защиты персонала

Защита глаз Защитные очки (стандарт EC - EN 166)

Защита рук Защитные перчатки

| материала перчаток | Прорыв время                          | Толщина перчаток | стандарт ЕС | Перчатка комментарии (минимальные требования) |
|--------------------|---------------------------------------|------------------|-------------|-----------------------------------------------|
| Неопрен            | Смотрите рекомендациями производителя | -                | EN 374      |                                               |

Защита тела и кожи Одежда с длинным рукавом.

Проверьте перчатки перед использованием

Соблюдайте инструкции касательно проницаемости и времени разрыва материала (время износа), предлагаемые поставщиком перчаток.

Обратитесь к производителю / поставщику за информацией

Убедитесь, перчатки подходят для задач; Химическая совместимость, ловкость, условия эксплуатации

Пользователь восприимчивость, например, сенсibilизации эффекты

Также обращайте внимание на конкретные местные условия, в которых используется данный продукт, как то опасность порезов, абразивн

Удалить перчатки осторожно избегая попадания на кожу

Защита органов дыхания Когда работники сталкиваются с концентрациями выше предела воздействия, они должны применять соответствующие сертифицированные респираторы. Средства для защиты органов дыхания работника должны подходить по размеру, а также надлежащим образом применяться и обслуживаться

Крупномасштабные / использования в экстренных ситуациях В условиях недостаточной вентиляции надеть надлежащие средства защиты органов дыхания  
Рекомендуемый тип фильтра: Кислых газов фильтр

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Barium, AAS standard solution, Specpure®, Ba 1000µg/ml

Дата редакции 30-ноя-2024

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Мелкие / Лаборатория использования | В случае превышения пределов воздействия или появления раздражения или других симптомов использовать респиратор, утверждённый NIOSH/MSHA или Европейским стандартом EN 149:2001<br>Когда НПП используется нужным лицом кусок теста должна проводиться |
| Меры по защите окружающей среды    | Информация отсутствует.                                                                                                                                                                                                                               |

## 9. Физико-химические свойства

### 9.1. Информация об основных физических и химических свойствах

|                                            |                        |                                |
|--------------------------------------------|------------------------|--------------------------------|
| Физическое состояние                       | жидкость               |                                |
| Внешний вид                                | Прозрачный             |                                |
| Запах                                      | Информация отсутствует |                                |
| Порог восприятия запаха                    | Данные отсутствуют     |                                |
| Точка плавления/пределы                    | Данные отсутствуют     |                                |
| Температура размягчения                    | Данные отсутствуют     |                                |
| Точка кипения/диапазон                     | Информация отсутствует |                                |
| Горючесть (жидкость)                       | Данные отсутствуют     |                                |
| Горючесть (твёрдого тела, газа)            | Неприменимо            | жидкость                       |
| Пределы взрывчатости                       | Данные отсутствуют     |                                |
| Температура вспышки                        | Информация отсутствует | Метод - Информация отсутствует |
| Температура самовоспламенения              | Данные отсутствуют     |                                |
| Температура разложения                     | Данные отсутствуют     |                                |
| pH                                         | Информация отсутствует |                                |
| Вязкость                                   | Данные отсутствуют     |                                |
| Растворимость в воде                       | Смешиваемый            |                                |
| Растворимость в других растворителях       | Информация отсутствует |                                |
| Коэффициент распределения (n-октанол/вода) |                        |                                |
| Компонент                                  | Lg Pow                 |                                |
| Азотная кислота                            | -2.3                   |                                |
| Давление пара                              | Данные отсутствуют     |                                |
| Плотность / Удельный вес                   | Данные отсутствуют     |                                |
| Насыпная плотность                         | Неприменимо            | жидкость                       |
| Плотность пара                             | Данные отсутствуют     | (Воздух = 1.0)                 |
| Характеристики частиц                      | Неприменимо (жидкость) |                                |

### 9.2. Прочая информация

|                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| Молекулярная формула | Ba(NO3)2 in 5% HN O3 |
|----------------------|----------------------|

## 10. Стабильность и реакционная способность

### 10.1. Реактивность

Никакие не известны, основываясь на предоставленной информации

### 10.2. Химическая устойчивость

Стабильно при нормальных условиях.

### 10.3. Возможность опасных реакций

|                             |                                       |
|-----------------------------|---------------------------------------|
| Опасная полимеризация       | Информация отсутствует.               |
| Возможность опасных реакций | Отсутствует при нормальной обработке. |

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Barium, AAS standard solution, Specpure®, Ba 1000µg/ml

Дата редакции 30-ноя-2024

## 10.4. Условия, которых следует избегать

Несовместимые продукты. Избыток тепла.

## 10.5. Несовместимые материалы

Сильные основания.

## 10.6. Опасные продукты разложения

Оксиды азота (NOx). Оксиды бария.

## 11. Информация о токсичности

### 11.1. Информация о токсикологических факторах

#### Информация о продукте

##### (а) острая токсичность;

Перорально

На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены

Кожное

На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены

При отравлении

Категория 4

ингаляционным путем

#### Токсикологические данные для компонентов

| Компонент       | LD50 перорально     | LD50 дермально | LC50 при вдыхании               |
|-----------------|---------------------|----------------|---------------------------------|
| Вода            | -                   | -              | -                               |
| Азотная кислота | -                   | -              | LC50 = 2500 ppm. (Rat) 1h       |
| Барий динитрат  | 50-300 mg/kg (Rat ) | -              | LC50 > 1.1 mg/L ( Rat ) 243 min |

| Компонент       | ECHA (RAC) ATE (Oral) | ECHA (RAC) ATE (Dermal) | ECHA (RAC) ATE (Inhalation) |
|-----------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------------|
| Азотная кислота | -                     | -                       | ATE = 2.65 mg/L (vapours)   |

ECHA (RAC) - Committee for Risk Assessment - European Chemicals Agency  
ATE - Acute Toxicity Estimate

##### (б) разъедания / раздражения кожи;

Категория 1 B

##### (с) серьезное повреждение / раздражение глаз;

Категория 1

##### (г) дыхательная или повышенной чувствительности кожи;

Респираторный

Данные отсутствуют

Кожа

Данные отсутствуют

##### (е) мутагенность зародышевых клеток;

Данные отсутствуют

##### (F) канцерогенность;

Данные отсутствуют

В данном продукте отсутствуют какие-либо известные канцерогенные химические вещества

##### (г) репродуктивной токсичности; Данные отсутствуют

##### (H) STOT-при однократном

Данные отсутствуют

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Barium, AAS standard solution, Specpure®, Ba 1000µg/ml

Дата редакции 30-ноя-2024

воздействии;

(I) STOT-многократном  
воздействии; Данные отсутствуют

Органы-мишени Неизвестно.

(j) стремление опасности; Данные отсутствуют

Наблюдаемые симптомы /  
Эффекты, как острые, так и замедленные  
Продукт является едким материалом. Промывание желудка или вызывание рвоты противопоказано. Необходимо обследование на предмет возможной перфорации желудка или пищевода. При попадании внутрь вызывает сильный отек, сильные повреждения чувствительных тканей и опасность перфорации.

## 11.2. Информация о других опасностях

Эндокринные разрушающие  
свойства  
Оценить эндокринные разрушающие свойства для здоровья человека. Данный продукт не содержит никаких веществ, вызывающих или предположительно вызывающих расстройство эндокринной системы.

## 12. Информация о воздействии на окружающую среду

12.1. Токсичность  
Проявления экотоксичности .

12.2. Стойкость и разлагаемость  
Стойкость ?????????? ? ?????, Стойкость маловероятно, основываясь на предоставленной информации.

12.3. Потенциал биоаккумуляции Биоаккумуляция маловероятно

| Компонент       | Lg Pow | Коэффициент биоконцентрирования (BCF) |
|-----------------|--------|---------------------------------------|
| Азотная кислота | -2.3   | Данные отсутствуют                    |

12.4. Мобильность в почве  
Продукт растворим в воде, и могут распространяться в системах водоснабжения. Вероятно, материал будет подвижным в окружающей среде вследствие растворимости в воде. Высоко мобильный в почвах.

12.5. Результаты оценки СБТ и  
оСоБ Нет данных для оценки.

12.6. Эндокринные разрушающие  
свойства  
Информация о веществе,  
разрушающем эндокринную  
систему  
Данный продукт не содержит никаких веществ, вызывающих или предположительно вызывающих расстройство эндокринной системы.

12.7. Другие побочные эффекты  
Стойких органических  
Этот продукт не содержит известных или подозреваемых

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Barium, AAS standard solution, Specpure®, Ba 1000µg/ml

Дата редакции 30-ноя-2024

загрязнителей

Потенциал уменьшения озона

Этот продукт не содержит известных или подозреваемых

## 13. Рекомендации по удалению отходов (остатков)

### 13.1. Методы удаления

Отходы, состоящие из остатков/неиспользованных продуктов

Отходы классифицируются как опасные. Утилизировать в соответствии с Европейскими директивами по утилизации отходов и вредных отходов. Утилизировать в соответствии с местными нормативами.

Загрязненная упаковка

Утилизировать этим контейнером в опасных или специальных отходов.

Европейский каталог отходов

Согласно Европейскому каталогу отходов, коды отходов не являются специфическими для продуктов, но специфическими для применения.

Дополнительная информация

Коды отходов должны определяться пользователем, исходя из сферы применения продукта. Не сливать в канализацию. Не смывать в канализацию. В больших количествах изменяет pH и наносит вред водным организмам.

## 14. Информация при перевозках (транспортировании)

### IMDG/IMO

14.1. Номер ООН

UN2031

14.2. Надлежащее отгрузочное наименование ООН

NITRIC ACID SOLUTION

14.3. Класс(-ы) опасности при транспортировке

8

14.4. Группа упаковки

II

### ADR

14.1. Номер ООН

UN2031

14.2. Надлежащее отгрузочное наименование ООН

NITRIC ACID SOLUTION

14.3. Класс(-ы) опасности при транспортировке

8

14.4. Группа упаковки

II

### IATA

14.1. Номер ООН

UN2031

14.2. Надлежащее отгрузочное наименование ООН

NITRIC ACID SOLUTION

14.3. Класс(-ы) опасности при транспортировке

8

14.4. Группа упаковки

II

14.5. Опасности для окружающей среды

Нет опасности определены

14.6. Специальные меры предосторожности, о которых должен знать пользователь

Никаких специальных мер предосторожности необходимы.

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Barium, AAS standard solution, Specpure®, Ba 1000µg/ml

Дата редакции 30-ноя-2024

**14.7. Транспортировка навалом в** Не применимо, упакованных товаров  
**соответствии с Приложением II из**  
**MARPOL73/78 и Кодекса IBC**

## 15. Информация о национальном и международном законодательстве

**15.1. Нормативы/законы по охране труда, технике безопасности и охране окружающей среды, характерные для данного вещества или смеси**

### Международные реестры

Китай, X = перечисленных, Австралия, U.S.A. (TSCA), Канада (DSL/NDSL), Европа (EINECS/ELINCS/NLP), Австралия (AICS), Korea (KECL), Китай (IECSC), Japan (ENCS), Филиппины (PICCS), Taiwan (TCSI), Japan (ISHL), New Zealand (NZIoC), Japan (ISHL). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Компонент       | № CAS      | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL     | ENCS | ISHL |
|-----------------|------------|-----------|--------|-----|-------|------|----------|------|------|
| Вода            | 7732-18-5  | 231-791-2 | -      | -   | X     | X    | KE-35400 | X    | -    |
| Азотная кислота | 7697-37-2  | 231-714-2 | -      | -   | X     | X    | KE-25911 | X    | X    |
| Барий динитрат  | 10022-31-8 | 233-020-5 | -      | -   | X     | X    | KE-02070 | X    | X    |

| Компонент       | № CAS      | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS (Австралийский перечень химических веществ) | NZIoC | PICCS |
|-----------------|------------|------|-----------------------------------------------|-----|------|--------------------------------------------------|-------|-------|
| Вода            | 7732-18-5  | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X                                                | X     | X     |
| Азотная кислота | 7697-37-2  | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X                                                | X     | X     |
| Барий динитрат  | 10022-31-8 | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X                                                | X     | X     |

Условные обозначения: X - Включен '-' KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)  
- Not Listed

### Авторизация / Ограничения согласно EU REACH

| Компонент       | № CAS      | REACH (1907/2006) - Приложение XIV - веществ, подлежащих санкционированию | REACH (1907/2006) - Приложение XVII - Ограничения на некоторых опасных веществ | Регламент REACH (EC 1907/2006), статья 59 - Список потенциально опасных веществ (SVHC) |
|-----------------|------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Вода            | 7732-18-5  | -                                                                         | -                                                                              | -                                                                                      |
| Азотная кислота | 7697-37-2  | -                                                                         | Use restricted. See entry 75. (see link for restriction details)               | -                                                                                      |
| Барий динитрат  | 10022-31-8 | -                                                                         | Use restricted. See entry 75. (see link for restriction details)               | -                                                                                      |

### REACH-ссылки

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

### Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Компонент       | № CAS     | Seveso III Директивы (2012/18/EU) - Отборочные количества для крупных авариях | Севесо III (2012/18/EC) - Отборочные количества для требования безопасности отчетов |
|-----------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Вода            | 7732-18-5 | Неприменимо                                                                   | Неприменимо                                                                         |
| Азотная кислота | 7697-37-2 | Неприменимо                                                                   | Неприменимо                                                                         |

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Barium, AAS standard solution, Specpure®, Ba 1000µg/ml

Дата редакции 30-ноя-2024

|                |            |             |             |
|----------------|------------|-------------|-------------|
| Барий динитрат | 10022-31-8 | Неприменимо | Неприменимо |
|----------------|------------|-------------|-------------|

Регламент (ЕС) № 649/2012 Европейского парламента и Совета от 4 июля 2012 года об экспорте и импорте опасных химических веществ  
Неприменимо

Содержит компонент(ы), отвечающие «определению» пер- и полифторалкильного вещества (PFAS)?  
Неприменимо

Принять к сведению Директиву 98/24/ЕС по охране здоровья и защите работников от рисков, связанных с использованием опасных химических веществ на работе .  
Принять к сведению Директиву 2000/39/ЕС, определяющую основной список ориентировочных пределов производственного воздействия

## Национальные нормативы

### Классификация WGK

Класс опасности для воды = 1 (самостоятельная классификация)

| Компонент       | Германия классификации воды (AwSV) | Германия - TA-Luft класса |
|-----------------|------------------------------------|---------------------------|
| Азотная кислота | WGK1                               |                           |
| Барий динитрат  | WGK1                               |                           |

| Component                             | Switzerland - Ordinance on the Reduction of Risk from handling of hazardous substances preparation (SR 814.81) | Switzerland - Ordinance on Incentive Taxes on Volatile Organic Compounds (OVOC) | Switzerland - Ordinance of the Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Азотная кислота<br>7697-37-2 ( 5.00 ) | Prohibited and Restricted Substances                                                                           |                                                                                 |                                                                                             |

### 15.2. Оценка химической безопасности

Оценка химической безопасности / Доклады (CSA / CSR), не требуются для смесей

## 16. Дополнительная информация

### Полный текст H-фраз приведен в разделах 2 и 3

H290 - Может вызывать коррозию металлов  
H332 - Вредно при вдыхании  
H314 - При попадании на кожу и в глаза вызывает химические ожоги  
H318 - При попадании в глаза вызывает необратимые последствия  
H272 - Окислитель; может усиливать возгорание  
H301 - Токсично при проглатывании  
H319 - При попадании в глаза вызывает выраженное раздражение  
H331 - Токсично при вдыхании  
EUH071 - Разъедает дыхательные пути

### Условные обозначения

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Barium, AAS standard solution, Specpure®, Ba 1000µg/ml

Дата редакции 30-ноя-2024

CAS - Chemical Abstracts Service

EINECS/ELINCS – Европейский реестр существующих коммерческих химических веществ / Перечень уведомляемых химических веществ  
PICCS - Филиппинский реестр химикатов и химических веществ

IECSC – Китайский реестр существующих химических веществ

KECL - Корейский реестр существующих и оцененных химических веществ

WEL - Предел воздействие на рабочем месте

ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Американская конференция государственных специалистов по промышленной гигиене)

DNEL - Производный безопасный уровень

RPE - Оборудование для защиты дыхания

LC50 - Смертельная концентрация 50%

NOEC - Не наблюдается эффект концентрации

PBT - Стойкие, биоаккумуляции, токсичные

ADR - Европейское соглашение о международной дорожной перевозке опасных грузов

IMO/IMDG - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

OECD - Организация экономического сотрудничества и развития

BCF - Фактор биоконцентрации (BCF)

Основная справочная литература и источники данных

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Поставщики паспорт безопасности, Chemadvisor - LOLI, Merck Index, RTECS

TSCA - Реестр из раздела 8(b) закона о контроле над токсичными веществами США

DSL/NDL - Канадский реестр химических веществ, производимых и реализуемых внутри страны/за пределами страны

ENCS – Японский реестр существующих и новых химических веществ

AICS - Австралийский перечень химических веществ (Australian Inventory of Chemical Substances)

NZIoC - Новозеландский реестр химических веществ

TWA - Время Средневзвешенный

IARC - Международное агентство по изучению рака

Прогнозируемая не оказывающая воздействия концентрация (PNEC)

LD50 - Смертельная доза 50%

EC50 - Эффективная концентрация 50%

POW - Коэффициент распределения октанол: вода

vPvB - очень стойким, очень биоаккумуляции

ICAO/IATA - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

MARPOL - Международная конвенция по предотвращению загрязнения с судов

ATE - Оценка острой токсичности

ЛОС - (летучее органическое соединение)

Классификация и процедура, используемая для вывода классификации для смесей, в соответствии с Регламентом (ЕС) 1272/2008 [CLP]:

Физические опасности

На основании результатов испытаний

Опасности для здоровья

Метод расчета

Опасности для окружающей среды

Метод расчета

Рекомендации по обучению

Обучение для создания осведомленности о химической опасности, в том числе о маркировке, паспортах безопасности, личном защитном снаряжении и гигиене.

Подготовил(-а)

Health, Safety and Environmental Department

Дата редакции

30-ноя-2024

Сводная информация по изменениям

Обновленные разделы паспорта безопасности.

Данная спецификация безопасности соответствует требованиям Постановлением (EU) No.1907/2006.

## Отказ от ответственности

Согласно нашим данным, знаниям и опыту, информация, приведенная в этом паспорте безопасности, корректна на момент публикации. Эта информация приводится только в качестве указаний по безопасному обращению, использованию, обработке, хранению, транспортировке, утилизации и выбросам, и не должна рассматриваться в качестве условий гарантии или обеспечения качества. Эта информация относится только к конкретному обозначенному материалу и может быть неприменимой к этому же материалу, используемому в сочетании с любыми иными материалами или в каком-либо процессе, если это не указано в тексте

Конец паспорта безопасности